

미분 1단원 추가문제. (미적분과급수 BLACK 5강)

곡선 $y = \arccos(\sin x)$ 와 직선 $y = -\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}$ 의 교점의 개수를 구하면?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

미분 4단원 추가 문제. (미적분과급수 BLACK 15강)

자연수 $n (n \geq 3)$ 에 대하여 직선 $y = x + n$ 이

함수 $y = \frac{1}{x^2 - 1}$ 의 그래프와 만나는

서로 다른 세 점의 x 좌표를 각각 $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ 이라 하자.

$$\alpha_n + \beta_n + \gamma_n = a_n, \alpha_n\beta_n + \beta_n\gamma_n + \gamma_n\alpha_n = b_n, \alpha_n\beta_n\gamma_n = c_n$$

이라 할 때, $\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{a_n^3 + b_n^3 + c_n^3} = \frac{1}{2025}$ 를

만족시키는 k 의 값은?

- ① 675 ② 729
③ 813 ④ 905

미분 4단원 추가문제 (미적분과급수 BLACK 15강)

$x = a$ 에서 $f(x)$ 가 $f''(a) = 0$ 이면

$x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 는 변곡점을 갖는다. ()

$x = a$ 에서 $f(x)$ 가 변곡점을 갖는다면

$x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $f''(a) = 0$ 이다. ()

$x = a$ 에서 $f''(x)$ 가 연속이고 $f(x)$ 가 변곡점을 갖는다면

$x = a$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $f''(a) = 0$ 이다. ()

함수 $f(x) = 5x + 11 + \frac{20}{x}$ 가 $x = a$ 에서 극댓값을 갖고 $x = b$ 에서

① 25

⑤ — 40